UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN · CARRERA DE SOFTWARE

**Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)**

# FORM-TL-01 · Taller de tipos de requisitos

Plataforma de gestión de citas médicas

| | |
|---|---|
| Estudiante | Jeanpierre Robinson Espinoza |
| Código | 1722574223 |
| Asignatura | Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · 4.o nivel · Paralelo A |
| Docente | Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD |
| Unidad | Unidad 1. Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos |
| Modalidad | Individual |
| Período | SPA 2026–2027 |
| Fecha de cierre | sábado 31 de octubre de 2026, 23:59 |

## 1. Propósito y alcance

Este documento resuelve la actividad formativa FORM-TL-01 de la asignatura Ingeniería de Requerimientos (ISR-401). A partir de los 20 enunciados de la Plataforma de gestión de citas médicas del Policlínico Ribera del Quevedo, se clasifica cada enunciado en tres dimensiones: (i) tipo de requisito (funcional, de calidad o restricción); (ii) nivel de producto o de proceso; y (iii) nivel de sistema o de software. Además, se cuantifican los cinco requisitos de calidad redactados de forma vaga y se registran las discrepancias surgidas al comparar la clasificación con un compañero.

## 2. Marco de clasificación

La clasificación sigue los conceptos de ingeniería de requisitos de Pohl [1] y el marco de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2]. Un requisito funcional describe lo que el sistema debe hacer; un requisito de calidad expresa una propiedad medible del producto; y una restricción limita el espacio de solución (tecnología, normativa, plazo o proceso). La dimensión producto/proceso distingue las propiedades del artefacto entregable de las obligaciones sobre cómo se desarrolla. La dimensión sistema/software distingue el alcance global (organización, hardware, personas y proceso) del alcance del componente de software.

Los requisitos de calidad se clasifican con el modelo de producto de ISO/IEC 25010:2023 [3], que organiza la calidad en nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad física (safety). En esta edición, la capacidad de interacción y la flexibilidad sustituyen a la usabilidad y la portabilidad de la edición de 2011, y se incorpora la seguridad física. Las subcaracterísticas utilizadas en este taller son comportamiento temporal, confidencialidad, integridad, inclusividad, disponibilidad, recuperabilidad, tolerancia a fallos e interoperabilidad. La restricción E17 se apoya en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador [4].

## 3. Clasificación de los 20 enunciados

Las Tablas 1 y 2 presentan la clasificación. Las columnas *Prod./Proc.* y *Sist./Soft.* indican, respectivamente, si el requisito es de producto o de proceso y si su alcance es de sistema o de software. En la columna ISO/IEC 25010:2023 se indica la característica y la subcaracterística solo cuando el enunciado es de calidad.

**Tabla 1. Enunciados E01–E10**

Cuadro 1: Clasificación de los enunciados E01–E10.

| Cód. | Enunciado | Tipo | ISO/IEC 25010:2023 | Prod. Proc. | Sist. Soft. | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Describe una función observable que el software debe ejecutar. |
| E02 | La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Especifica un comportamiento del sistema: el envío programado del recordatorio. |
| E03 | La aplicación debe ser rápida. | Calidad | Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal) | Prod. | Soft. | Expresa una propiedad de calidad sin métrica; se cuantifica en la Sección 4. |
| E04 | El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerque a la ventanilla. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Función de registro de llegada que ejecuta el software. |
| E05 | La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI. | Restricción | — | Prod. | Soft. | Impone una tecnología concreta al producto y limita el espacio de solución. |
| E06 | El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Función de consulta y actualización del estado de la consulta. |
| E07 | Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros. | Calidad | Seguridad (confidencialidad e integridad) | Prod. | Soft. | Propiedad de calidad sin umbral; se cuantifica en la Sección 4. |
| E08 | La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior. | Restricción | — | Prod. | Soft. | Delimita la plataforma soportada; es una restricción técnica, no una función. |
| E09 | Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Regla de negocio que el software debe ejecutar de forma verificable. |
| E10 | La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores. | Calidad | Capacidad de interacción (inclusividad) | Prod. | Soft. | Propiedad de interacción sin métrica; se cuantifica en la Sección 4. |

## Tabla 2. Enunciados E11–E20

Cuadro 2: Clasificación de los enunciados E11–E20.

| Cód. | Enunciado | Tipo | ISO/IEC 25010:2023 | Prod. Proc. | Sist. Soft. | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses. | Restricción | — | Proc. | Sist. | Impone un plazo al proceso del proyecto, no al producto. |
| E12 | La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Comportamiento concreto y verificable del software. |
| E13 | El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Función del quiosco que ejecuta el software. |
| E14 | La plataforma debe estar siempre disponible. | Calidad | Fiabilidad (disponibilidad) | Prod. | Soft. | Propiedad de fiabilidad sin umbral; se cuantifica en la Sección 4. |
| E15 | El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad. | Funcional | — | Prod. | Soft. | Función de generación de reportes. |
| E16 | Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas. | Restricción | — | Proc. | Sist. | Impone una actividad de validación al proceso de desarrollo. |
| E17 | El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. | Restricción | — | Prod. | Soft. | Obligación legal que restringe el tratamiento de datos del producto. |
| E18 | La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual. | Calidad | Compatibilidad (interoperabilidad) | Prod. | Soft. | Propiedad de interoperabilidad sin métrica; se cuantifica en la Sección 4. |
| E19 | Si el servidor principal falla, la plataforma deberá restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada. | Calidad | Fiabilidad (recuperabilidad y tolerancia a fallos) | Prod. | Soft. | Requisito de fiabilidad ya cuantificado: 30 minutos y cero pérdida de citas. |

*Continuación de la Tabla 2*

| Cód. | Enunciado | Tipo | ISO/IEC 25010:2023 | Prod. Proc. | Sist. Soft. | Justificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E20 | Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal. | Restricción | — | Proc. | Sist. | Impone una práctica al proceso de desarrollo: la revisión por pares. |

*Leyenda:* Prod. = producto; Proc. = proceso; Sist. = sistema; Soft. = software.

# 4. Cuantificación de los cinco requisitos de calidad

Se identificaron cinco requisitos de calidad vagos: E03, E07, E10, E14 y E18. Para cada uno se define una métrica, una unidad y un umbral verificable, usando los datos del caso: 300 usuarios concurrentes en el pico, 450 citas diarias, 12 000 pacientes, 35 % de pacientes mayores de 60 años, horario de atención de lunes a sábado de 07:00 a 19:00 y plazo de seis meses.

## 4.1. R01 (E03) — Eficiencia de desempeño / comportamiento temporal

**Enunciado original (vago):** «La aplicación debe ser rápida» (E03).

**Requisito cuantificado:** con 300 usuarios concurrentes, el 95 % de las solicitudes de consulta de disponibilidad y de reserva debe completarse en un tiempo de respuesta menor o igual a 2 s (percentil 95), y el percentil 99 no debe superar 5 s, medido en la franja de mayor demanda (lunes de 07:00 a 09:00).

**Métrica, unidad y umbral:** tiempo de respuesta en segundos; $p95 \leq 2$ s y $p99 \leq 5$ s con 300 usuarios concurrentes.

**Verificación:** prueba de carga con 300 usuarios virtuales en el horario pico; se registran los percentiles 95 y 99 y se acepta el requisito solo si ambos umbrales se cumplen.

## 4.2. R02 (E07) — Seguridad / confidencialidad e integridad

**Enunciado original (vago):** «Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros» (E07).

**Requisito cuantificado:** el 100 % de los datos de salud debe cifrarse en reposo con AES-256 y en tránsito con TLS 1.2 o superior; el 100 % de los accesos a datos clínicos debe registrarse en una bitácora con usuario, fecha, hora y acción; y una auditoría de seguridad no debe reportar hallazgos críticos ni altos.

**Métrica, unidad y umbral:** porcentaje de datos cifrados (100 %), porcentaje de accesos auditados (100 %) y número de hallazgos críticos o altos (0).

**Verificación:** revisión de configuración de cifrado, prueba de penetración y muestreo de la bitácora de accesos.

## 4.3. R03 (E10) — Capacidad de interacción / inclusividad

**Enunciado original (vago):** «La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores» (E10).

**Requisito cuantificado:** al menos el 90 % de los pacientes mayores de 60 años debe completar la reserva de una cita sin ayuda en 3 minutos o menos en la primera prueba de usabilidad, con una tasa de error menor o igual al 5 % y un tamaño de letra mínimo equivalente a 16 px.

**Métrica, unidad y umbral:** tasa de éxito en la tarea ($\geq$ 90 %), tiempo de tarea ($\leq$ 3 min), tasa de error ($\leq$ 5 %) y tamaño de letra ($\geq$ 16 px).

**Verificación:** prueba de usabilidad con al menos 15 participantes del grupo etario, que representa cerca de 4 200 de los 12 000 pacientes registrados (35 %).

### 4.4. R04 (E14) — Fiabilidad / disponibilidad

**Enunciado original (vago):** «La plataforma debe estar siempre disponible» (E14).

**Requisito cuantificado:** la plataforma debe estar disponible al menos el 99,5 % del horario de atención (lunes a sábado, 07:00–19:00; 72 h semanales), lo que equivale a un máximo de 21,6 min de indisponibilidad por semana, y debe recuperarse en 30 minutos o menos tras una falla del servidor principal sin perder citas confirmadas.

**Métrica, unidad y umbral:** porcentaje de disponibilidad ($\geq$ 99,5 %), minutos de indisponibilidad por semana ($\leq$ 21,6 min) y tiempo de recuperación ($\leq$ 30 min).

**Verificación:** monitoreo continuo del servicio durante el horario de atención y simulación de falla del servidor principal.

### 4.5. R05 (E18) — Compatibilidad / interoperabilidad

**Enunciado original (vago):** «La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual» (E18).

**Requisito cuantificado:** la tasa de éxito del registro de citas atendidas en el sistema de facturación, a través de su API, debe ser mayor o igual al 99,5 %, con una latencia menor o igual a 5 s y cero duplicados; los reintentos automáticos deben resolver al menos el 99 % de los fallos transitorios en un máximo de 3 intentos.

**Métrica, unidad y umbral:** tasa de éxito ($\geq$ 99,5 %), latencia ($\leq$ 5 s), duplicados (0) y tasa de recuperación de fallos transitorios ($\geq$ 99 % en $\leq$ 3 intentos).

**Verificación:** pruebas de integración con el entorno de pruebas del proveedor y conciliación diaria entre las citas atendidas y los registros de facturación.

## 5. Discrepancias con el compañero y resolución

La comparación con un compañero se centró en los enunciados con mayor ambigüedad de tipo. La Tabla 3 recoge las discrepancias y la resolución acordada.

Cuadro 3: Discrepancias de clasificación y su resolución.

| Cód. | Punto de debate | Postura A | Postura B | Resolución y argumento |
|---|---|---|---|---|
| E05 | ¿Restricción de producto o de proceso? | Restricción de producto: fija la tecnología del software entregable. | Restricción de proceso: condiciona cómo se construye. | Se acordó *producto*, porque la tecnología es una propiedad del artefacto; el efecto sobre el proceso es derivado. |
| E08 | ¿Restricción o requisito de compatibilidad? | Restricción de plataforma: fija el entorno soportado. | Calidad de compatibilidad (adaptabilidad). | Se acordó *restricción*, porque no fija un nivel de desempeño medible; si se exigiera rendimiento en esos equipos, sería un requisito de calidad cuantificado. |
| E09 | ¿Funcional o restricción de negocio? | Funcional: el software debe ejecutar la regla. | Restricción: proviene de una política de la organización. | Se acordó *funcional*, porque describe comportamiento verificable; la regla de negocio es la fuente, no el tipo. |
| E12 | ¿Funcional o calidad de seguridad? | Funcional: el cierre de sesión es un comportamiento observable. | Calidad de seguridad (autenticidad). | Se acordó *funcional*, porque el enunciado fija un comportamiento concreto; la seguridad es la motivación. |
| E17 | ¿Restricción legal o calidad de seguridad? | Restricción: impone una obligación externa. | Calidad de seguridad. | Se acordó *restricción*, porque la ley limita el espacio de solución; la seguridad es la característica con la que se verifica su cumplimiento. |
| E19 | ¿Calidad o restricción de operación? | Calidad de fiabilidad (recuperabilidad). | Restricción operativa. | Se acordó *calidad*, porque expresa un nivel de servicio medible: 30 minutos y cero pérdida de citas. |

## 6. Conclusiones

La clasificación muestra que la mayoría de los enunciados son requisitos funcionales de producto y de software. Las restricciones se concentran en el proceso (E11, E16, E20), en la tecnología (E05, E08) y en la normativa (E17). Los cinco requisitos de calidad vagos pudieron transformarse en requisitos verificables al fijar métrica, unidad y umbral; sin ese paso, expresiones como «rápida» o «segura» no permiten diseñar pruebas de aceptación. La comparación con el compañero evidenció que la frontera entre requisito funcional y restricción depende de si el enunciado describe comportamiento observable o limita el espacio de solución.

## 7. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial

Para la elaboración de este documento se utilizó un asistente de inteligencia artificial como apoyo en la estructuración del texto y en la revisión de formato. Las clasificaciones, cuantificaciones y discrepancias fueron revisadas y contrastadas por el estudiante con el caso y con ISO/IEC 25010:2023. El estudiante asume la autoría y la responsabilidad del contenido, conforme al Código de Ética de la ACM [5].

## Referencias


[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2018.

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization, 2023.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales," *Registro Oficial*, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021.

[5] Association for Computing Machinery, "ACM Code of Ethics and Professional Conduct," 2018. [En línea]. Disponible: https://www.acm.org/code-of-ethics. [Consultado: 27 de octubre de 2026].